

quadro\_qualidade\_por\_forno

| dominio        | forno | n_files | completude | validade | acuracia_proxy | tempestividade | unicidade | consistencia | time_cols_detectadas | interpretacao_operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | acoes_recomendadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------|---------|------------|----------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo Fornos | F1    | 7       | 0.00823385 | 0.824367 | 0.0480586      | nan            | 0.188419  | 0.714286     | Data                 | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia, tempestividade_indeterminada, acuracia_proxy_alta. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade . | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir chave natural e deduplicar exportacoes/reprocessamentos. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Revisar calibracao/drift e checar outliers por regras de engenharia. |
| Consumo Fornos | F2    | 8       | 0.00848887 | 0.824302 | 0.0422717      | nan            | 0.185917  | 0.625        | Data                 | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia, tempestividade_indeterminada, acuracia_proxy_alta. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade . | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir chave natural e deduplicar exportacoes/reprocessamentos. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Revisar calibracao/drift e checar outliers por regras de engenharia. |
| Consumo Fornos | F3    | 8       | 0.00596448 | 0.823455 | 0.0521464      | nan            | 0.179358  | 0.5          | Data                 | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia, tempestividade_indeterminada, acuracia_proxy_alta. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade . | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir chave natural e deduplicar exportacoes/reprocessamentos. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Revisar calibracao/drift e checar outliers por regras de engenharia. |
| Consumo Fornos | F4    | 8       | 0.0115323  | 0.826249 | 0.0629387      | nan            | 0.1813    | 0.625        | Data                 | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia, tempestividade_indeterminada, acuracia_proxy_alta. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade . | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir chave natural e deduplicar exportacoes/reprocessamentos. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Revisar calibracao/drift e checar outliers por regras de engenharia. |
| Consumo Fornos | F5    | 8       | 0.0120731  | 0.825726 | 0.0642793      | nan            | 0.18175   | 0.75         | Data                 | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, unicidade, consistencia, tempestividade_indeterminada, acuracia_proxy_alta. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade . | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir chave natural e deduplicar exportacoes/reprocessamentos. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Revisar calibracao/drift e checar outliers por regras de engenharia. |
| Corridas       | F1    | 8       | 0.992644   | 0.798625 | 0.000270816    | nan            | 1         | 1            | Data_Base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, tempestividade_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                           | Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corridas       | F2    | 8       | 0.979425   | 0.797562 | 0.000110686    | nan            | 1         | 0.625        | Data_Base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia, tempestividade_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                 | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio.                                                                                                                                       |
| Corridas       | F3    | 8       | 0.995088   | 0.785075 | 0.000674726    | nan            | 1         | 1            | Data_Base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, tempestividade_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                           | Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corridas       | F4    | 8       | 0.992663   | 0.77975  | 0.000591081    | nan            | 1         | 1            | Data_Base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, tempestividade_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                           | Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Corridas       | F5    | 8       | 0.992449   | 0.779704 | 0.00056563     | nan            | 1         | 1            | Data_Base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, tempestividade_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                           | Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Eletrodo       | F1    | 1       | 1          | 0.798582 | nan            | 0.992857       | 0.985816  | 1            | Data medi💎💎o         | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, unicidade, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                      | Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir chave natural e deduplicar exportacoes/reprocessamentos. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos.                                                                                                                                                                                       |
| Eletrodo       | F2    | 1       | 1          | 0.8      | nan            | 1              | 1         | 1            | Data medi💎💎o         | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                                 | Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos.                                                                                                                                                                                                                                                        |

| dominio              | forno | n_files | completude | validade    | acuracia_proxy | tempestividade | unicidade | consistencia | time_cols_detectadas | interpretacao_operacional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | acoes_recomendadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|-------|---------|------------|-------------|----------------|----------------|-----------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eletrodo             | F3    | 1       | 1          | 0.8         | nan            | 0.977011       | 1         | 1            | Data medi❖❖o         | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                         | Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos.                                                                                                                                                                                                         |
| Eletrodo             | F4    | 1       | 1          | 0.798907    | nan            | 0.994505       | 1         | 1            | Data medi❖❖o         | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                         | Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos.                                                                                                                                                                                                         |
| Eletrodo             | F5    | 1       | 1          | 0.8         | nan            | 1              | 1         | 1            | Data medi❖❖o         | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: validade, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                         | Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos.                                                                                                                                                                                                         |
| Informações Diária   | F1    | 8       | 0.807589   | 0.942444    | nan            | nan            | 1         | 0.75         | Data_base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia, tempestividade_indeterminada, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade . | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos. |
| Informações Diária   | F2    | 8       | 0.839201   | 0.942885    | nan            | nan            | 1         | 1            | Data_base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, tempestividade_indeterminada, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .               | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos.                                                                   |
| Informações Diária   | F3    | 8       | 0.833955   | 0.924904    | nan            | 0.997797       | 1         | 0.5          | Data_base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                               | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos.                                                                    |
| Informações Diária   | F4    | 8       | 0.736189   | 0.913788    | 0.00089373     | nan            | 1         | 0.5          | Data_base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia, tempestividade_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                         | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio.                                                                                        |
| Informações Diária   | F5    | 8       | 0.768208   | 0.916385    | nan            | nan            | 1         | 0.625        | Data_base            | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, consistencia, tempestividade_indeterminada, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade . | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Padronizar schema e versionar mudancas de colunas e significados. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos. |
| Supervisorio Forno 4 | F4    | 2       | 0.909078   | 0.994403    | 0.0299515      | nan            | 1         | 1            | "Timestamp           | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, tempestividade_indeterminada, acuracia_proxy_alta. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                            | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Revisar calibracao/drift e checar outliers por regras de engenharia.                                                                                                                                                        |
| Supervisorio Forno 5 |       | 1       | 0.552509   | 0.024221    | 0              | 0.999772       | 1         | 1            | Data                 | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .                                                                     | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis.                                                                                                                                                                                                                             |
| Supervisorio Forno 5 | F5    | 1       | 0.95649    | 3.79094e-06 | nan            | nan            | 1         | 1            | Data                 | Risco moderado/alto para uso direto em modelagem em funcao de: completude, validade, tempestividade_indeterminada, acuracia_indeterminada. Physics-based: risco por consistencia/validade/tempestividade. Supervisionada: risco por completude/validade/unicidade . Nao supervisionada: risco por completude/validade . RL: risco por consistencia/tempestividade/unicidade .               | Investigar lacunas e padronizar preenchimento/campos obrigatorios. Padronizar parse/tipos/unidades e bloquear valores nao parseaveis. Definir coluna temporal oficial e padrao de timestamp por dominio. Definir referencias de acuracia (calibracao, checagens cruzadas) para sinais criticos.                                                                   |